EABC Forschungsbericht v12

Kapitel 3.6–3.7, 3.15 und 4.3: Phasen, Operatoren, platonische Faserung und Zeta-Metrik

Revidierte, epistemisch getrennte Fassung

Methodische Grenze

Dieses Kapitel beweist die destruktive Auslöschung *bedingt* unter explizit ausgewiesenen Strukturannahmen. Die zentrale Identifikation zwischen Fermat-Parität, Pfadpaarung und unabhängiger E_8-Gitterselektion wird nicht aus Fermats Zwei-Quadrate-Satz allein hergeleitet. Sie bleibt eine zu beweisende Brücke. Insbesondere folgt aus der Inertheit einer Primzahl in $\mathbb{Z}[i]$ weder ein physikalisches Potential noch die Kompaktheit eines Resolventen.

3.6.1 Arithmetische $U(1)$-Phasenspur

Für Primzahlen $p > 3$ wird das EABC-Alphabet durch

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \cong V_4$$

organisiert. Der quadratische Charakter modulo 4 teilt es in

$$\{1, 5\} \quad (p \equiv 1 \pmod 4), \qquad \{7, 11\} \quad (p \equiv 3 \pmod 4).$$

Für eine split-Primzahl $p \equiv 1 \pmod 4$ existiert

$$p = x_p^2 + y_p^2 = (x_p + iy_p)(x_p - iy_p).$$

Nach Fixierung einer Fundamentalregion, etwa $x_p > y_p > 0$, definieren wir

$$u_p := \frac{x_p + iy_p}{\sqrt{p}} = e^{i\theta_p}, \qquad 0 < \theta_p < \frac{\pi}{4}.$$

Für ein endliches split-Wort $w = (p_1, \ldots, p_n)$ setzen wir

$$U_{\text{arith}}(w) := \prod_{k=1}^{n} u_{p_k} = e^{i\Theta(w)}, \qquad \Theta(w) := \sum_{k=1}^{n} \theta_{p_k} \pmod{2\pi}.$$

Diese Konstruktion ist reine Zahlentheorie und liefert eine wohldefinierte $U(1)$-wertige Phasenspur auf dem split-Wortmonoid.

3.6.2 Fermat-Charakter und Paritätsselektor

Der Dirichlet-Charakter

$$\chi_{-4}(p) = \begin{cases} +1, & p \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

induziert für ein allgemeines Primwort w den Selektor

$$\Xi(w) = \prod_{p^a \| w} \chi_{-4}(p)^a = (-1)^{N_{\text{inert}}(w)}.$$

Damit ist exakt

$$\Xi(w) = +1 \iff N_{\text{inert}}(w) \equiv 0 \pmod 2.$$

Dies ist ein arithmetischer $\mathbb{Z}_2$-Selektor. Eine Identifikation mit einer E_8-Integritätsbedingung ist hiermit noch nicht bewiesen.

3.6.3 Unabhängige Gitterselektion

Sei $\mathcal{W}$ der Wort-/Lift-Raum und

$$\Phi : \mathcal{W} \longrightarrow \mathbb{R}^8$$

eine explizit festgelegte Liftabbildung. Für einen Zielpunkt r sei

$$\mathcal{P}(r) := \{w \in \mathcal{W} : \Phi(w) = r\}$$

die Menge seiner ansteuernden Wortpfade. Unabhängig von jeder Phase definieren wir

$$\mathcal{I}_{\text{lattice}}(r) := \mathbf{1}_{E_8}(r),$$

wobei in einer Standardrealisierung

$$E_8 = \left\{ x \in \mathbb{Z}^8 : \sum_i x_i \equiv 0 \pmod 2 \right\} \cup \left\{ x \in \left(\mathbb{Z} + \tfrac{1}{2}\right)^8 : \sum_i x_i \equiv 0 \pmod 2 \right\}.$$

Für Wurzeln gilt zusätzlich $\|r\|^2 = 2$; daraus entstehen die 240 Wurzeln des E_8-Wurzelsystems.

3.6.4 Phasenamplitude

Definition 1 (Arithmetische Pfadamplitude)**.** *Für einen Zielpunkt r mit endlicher Pfadklasse $\mathcal{P}(r)$ sei*

$$\mathcal{A}(r) := \sum_{w \in \mathcal{P}(r)} c_w e^{i\Theta(w)},$$

wobei $c_w \in \mathbb{C}$ vorab festgelegte Gewichte sind. Im ungewichteten Modell gilt $c_w = 1$.

Der Phasenselektor ist

$$\mathcal{I}_{\text{phase}}(r) := \mathbf{1}_{\{\mathcal{A}(r) \neq 0\}}.$$

3.6.5 Bedingter Interferenzsatz

Die behauptete vollständige Auslöschung folgt rigoros, sobald die folgenden Annahmen separat bewiesen sind.

Annahme 1 (A1: Paritäts-Lift-Korrespondenz)**.** *Für jeden unzulässigen Zielpunkt r tragen die Pfade in $\mathcal{P}(r)$ genau diejenige zentrale $\mathbb{Z}_2$-Signatur, die durch den Lift als verletzte Gitterparität ausgewiesen wird.*

Annahme 2 (A2: Fixpunktfreie Pfadinvolution)**.** *Für jeden unzulässigen Zielpunkt existiert eine fixpunktfreie Involution*

$$\iota_r : \mathcal{P}(r) \to \mathcal{P}(r), \qquad \iota_r^2 = \mathrm{id}, \quad \iota_r(w) \neq w.$$

Damit zerfällt $\mathcal{P}(r)$ in disjunkte Zweierorbits $\{w, \iota_r(w)\}$.

Annahme 3 (A3: Antipodale Phasenrelation)**.** *Für jeden unzulässigen Zielpunkt und jeden Pfad $w \in \mathcal{P}(r)$ gilt*

$$\Theta(\iota_r(w)) \equiv \Theta(w) + \pi \pmod{2\pi},$$

und die Gewichte sind paarweise gleich: $c_{\iota_r(w)} = c_w$.

Annahme 4 (A4: Nichtauslöschung zulässiger Zustände)**.** *Für jeden zulässigen E_8-Zustand r gilt $\mathcal{A}(r) \neq 0$. Eine hinreichende, aber stärkere Bedingung wäre*

$$\Theta(w) \equiv \Theta(w') \pmod{2\pi} \quad \forall w, w' \in \mathcal{P}(r)$$

bei gleichphasigen Gewichten.

Satz 1 (Bedingte Phasen-Elimination)**.** *Unter A1–A4 gilt für alle betrachteten Zielpunkte*

$$\boxed{\mathcal{I}_{\text{phase}}(r) = \mathcal{I}_{\text{lattice}}(r).}$$

Insbesondere verschwindet die arithmetische Amplitude jedes unzulässigen Zustands vollständig.

Beweis. Sei zunächst $\mathcal{I}_{\text{lattice}}(r) = 0$. Nach A2 zerfällt $\mathcal{P}(r)$ in disjunkte Paare $\{w, \iota_r(w)\}$. Für jedes Paar folgt aus A3

$$\begin{aligned} c_w e^{i\Theta(w)} + c_{\iota_r(w)} e^{i\Theta(\iota_r(w))} &= c_w e^{i\Theta(w)}(1 + e^{i\pi}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Summation über alle Zweierorbits liefert $\mathcal{A}(r) = 0$, also $\mathcal{I}_{\text{phase}}(r) = 0$. Ist dagegen $\mathcal{I}_{\text{lattice}}(r) = 1$, so garantiert A4 unmittelbar $\mathcal{A}(r) \neq 0$ und damit $\mathcal{I}_{\text{phase}}(r) = 1$. □

Was dieser Satz tatsächlich beweist

Der Auslöschungsschritt selbst ist elementar und vollständig: Eine fixpunktfreie Paarung mit exakt antipodalen Phasen erzwingt paarweise Cancellation. Die wissenschaftliche Beweislast liegt daher nicht mehr im letzten Summationsschritt, sondern vollständig in A1–A4, insbesondere in der Herleitung der Pfadinvolution und der exakten π-Phasenverschiebung aus einer unabhängig definierten E_8/Hurwitz-/Weyl-Struktur.

3.6.6 Warum $\Xi(w) = -1$ allein noch keine π-Verschiebung beweist

Aus

$$\Xi(w) = -1$$

folgt nur eine ungerade Anzahl inert bleibender Primfaktoren. Der split-Phasenwinkel $\Theta(w)$ wird dagegen aus Gauß-Faktoren der split-Primzahlen aufgebaut. Deshalb existiert ohne eine zusätzliche Kopplungsabbildung kein rein zahlentheoretischer Schluss

$$\Xi(w) = -1 \quad \Longrightarrow \quad \Delta\Theta = \pi.$$

Eine zulässige Brücke müsste beispielsweise ein Homomorphismus oder eine zentrale Erweiterung

$$\kappa : \mathcal{W} \longrightarrow U(1)$$

mit

$$\kappa(-1) = -1 = e^{i\pi}$$

und einer nachgewiesenen Kompatibilität zwischen dem quaternionischen Zentrum, dem Fermat-Charakter und der Gauß-Phasenspur liefern.

3.6.7 Weyl-Kovarianz als stärkerer Test

Sei $W(E_8)$ die Weylgruppe und

$$s_\alpha(v) = v - 2\frac{(v,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$$

die Spiegelung an einer Wurzel α. Ein stärkerer Strukturtest ist eine unitäre Darstellung

$$\Pi : W(E_8) \to U(\mathcal{H})$$

mit der Kovarianzrelation

$$U_{g\cdot w} = \Pi(g) U_w \Pi(g)^{-1}.$$

Ist zusätzlich $U_w = e^{i\Theta(w)\Lambda}$ mit selbstadjungiertem Λ und

$$[\Pi(g), \Lambda] = 0,$$

so folgt die Weyl-Invarianz der Phase

$$\Theta(g \cdot w) \equiv \Theta(w) \pmod{2\pi}$$

modulo möglicher Spektralentartungen des Generators. Diese Kommutatorbedingung ist eine eigene, prüfbare Operatorbrücke.

3.6.8 Epistemische Statusmatrix

Baustein	Aussage	Status
GF-A	$p \equiv 1 \pmod 4$ zerfällt in $\mathbb{Z}[i]$; normierter Gaußfaktor liegt in $U(1)$	Theorem
GF-B	$\Xi(w) = (-1)^{N_{\text{inert}}(w)}$	Theorem
PI-A	Paarweise antipodale Phasen löschen sich exakt aus	Theorem
PI-B	Unzulässige Liftzustände besitzen eine fixpunktfreie Pfadinvolution	offen
PI-C	Diese Involution verschiebt die Gaußphase exakt um π	offen
PI-D	Zulässige E_8-Zustände besitzen stets nichtverschwindende Gesamtamplitude	offen
PI-E	$\mathcal{I}_{\text{phase}} = \mathcal{I}_{\text{lattice}}$ ohne Zusatzannahmen	Brückenvermutung
PHYS	Interpretation als quantenmechanische Modenauslöschung	physikalische Brücke

3.6.9 Falsifikationsprotokoll

Vor einer Aufwertung von PI-B–PI-E zu Theoremen sind mindestens folgende Tests erforderlich:

1. Explizite Definition der Liftabbildung Φ und vollständige Enumeration ihrer Fasern $\mathcal{P}(r)$ für die relevanten Niedrignormzustände.
2. Unabhängige Bestimmung von $\mathcal{I}_{\text{lattice}}$ aus der Standard-E_8-Integritätsbedingung, ohne Verwendung der Phasenlabels.
3. Konstruktion der Involution ι_r und Beweis ihrer Fixpunktfreiheit für sämtliche unzulässigen Fasern.
4. Exakter Nachweis von $\Theta(\iota_r(w)) - \Theta(w) \equiv \pi \pmod{2\pi}$; numerische Nähe genügt nicht.
5. Vollständiger Census der 240 E_8-Wurzeln sowie aller im gewählten pre-Gitter auftretenden Niedrignorm-Nichtwurzeln.

3.6.10 Gate G_5: von paarweiser Reziprozität zu genuin ternärer Arithmetik

Die vorangehenden binären und ternären Tests erzwingen eine zusätzliche Demarkation. Quadratische Reziprozität liefert auf der groben Gradierung einen sektorstabilen Superkommutator, aber keinen oktonionischen Assoziator. Insbesondere genügt eine aus paarweisen Legendre-Daten rekonstruierbare Dreiergröße nicht: Ein Fano-kompatibler Kandidat muss genuinely ternäre Information tragen und die Alternativitätsbedingung bei wiederholten Argumenten respektieren.

Als klassisches arithmetisches Testinstrument wird deshalb das Rédei-Triple-Symbol herangezogen. Für verschiedene Primzahlen $p_1, p_2, p_3 \equiv 1 \pmod 4$ mit

$$\left(\frac{p_i}{p_j}\right) = 1 \qquad (1 \le i < j \le 3)$$

ist $[p_1, p_2, p_3] \in \{\pm 1\}$ definiert; es beschreibt das Zerlegungsverhalten von p_3 in einer zu p_1, p_2 gehörigen dihedralen Erweiterung vom Grad 8. Ein literaturbelegtes Referenztripel ist

$$\boxed{(p_1, p_2, p_3) = (5, 41, 61), \qquad [5, 41, 61]_{\text{Rédei}} = -1,}$$

obwohl die paarweisen Legendre-Symbole trivial sind. Damit existiert arithmetische Dreierinformation jenseits der bloßen Paarstruktur.[1]

Dies schließt die Fano-Brücke ausdrücklich *nicht*. Das klassische Rédei-Symbol besitzt eine starke Reziprozitäts-/Symmetriestruktur, während der oktonionische Assoziator alternierend und orientierungssensitiv ist. Daher wird G_5 als fünfstufiges Prüfprotokoll definiert:

Gate	Prüfauftrag	Status
$G_{5.0}$	Definitions- und Paar-Gate: geeignete Kongruenzen sowie paarweise triviale Legendre-Symbole	exakt prüfbar
$G_{5.1}$	Rédei-Gate: $[p, q, r]$ wohldefiniert und exakt bestimmt; Nachweis genuinely ternärer Arithmetik	klassische Zahlentheorie
$G_{5.2}$	EABC-Descent: existiert ψ mit $[p, q, r] = \psi(\deg p, \deg q, \deg r)$ auf dem gewählten $\mathbb{F}_2^3$-Gradraum?	offen
$G_{5.3}$	Strukturgate: trägt ein solcher Descent volle dreidimensionale Information und die für einen Fano-Assoziator erforderliche Alternativitäts-/Orientierungsstruktur?	offen
$G_{5.4}$	Exakter algebraischer Vergleich mit dem festgelegten v26-Fano-Assoziator, ohne nachträgliche Wahl des Twists	offen

Als Negativkontrolle für $G_{5.0}$ dient etwa $(13, 17, 97)$: Nicht alle paarweisen Legendre-Symbole sind $+1$, sodass das Tripel bereits vor jeder Rédei-/Fano-Interpretation ausgeschieden wird. Das Positivbeispiel $(5, 41, 61)$ zeigt dagegen nur den Übergang von paarweiser Trivialität zu nichttrivialer ternärer Arithmetik; es ist *kein* Beweis eines EABC-Grad-Descents und erst recht kein Beweis einer oktonionischen Identifikation.

[1] Vgl. *Linking invariants for valuations and orderings on fields*, Research in the Mathematical Sciences (2024), Beispiel $5, 41, 61$; zur kohomologischen Formulierung und Rédei-Erweiterung siehe auch Kim–Morishita, *Triple symbols in arithmetic*.

G_5-Demarkation

$$\boxed{\text{genuine ternäre Arithmetik } \not\Rightarrow \text{ Fano-/Oktonionen-Assoziator}}$$

Der mathematisch zulässige Forschungsweg lautet

$$[p, q, r] \xrightarrow{?} \psi(\deg p, \deg q, \deg r) \xrightarrow{?} \phi_{\mathrm{v26}}.$$

Die Fragezeichen sind Bestandteil des Satzstatus: Der Rédei-Sektor liefert ein unabhängiges Testfeld für ternäre Arithmetik, nicht die vorausgesetzte Lösung der Fano-Brücke.

v8-Kernaussage

$$\boxed{\text{Antipodale Pfadpaarung} \Longrightarrow \text{exakte destruktive Interferenz}}$$

ist bewiesen. Offen bleibt die entscheidende Identifikation

$$\boxed{E_8\text{-Unzulässigkeit} \overset{?}{\Longrightarrow} \text{antipodale arithmetische Pfadpaarung.}}$$

Damit ist die Beweislast lokalisiert und das Modell unmittelbar falsifizierbar, ohne die klassische Zahlentheorie oder die E_8-Gitterintegrität zu überdehnen.

3.7 Operatorielle Realisierung des Phasen-Gitterselektors und spektrale Stabilisierung

Methodische Grenze

Dieses Kapitel hebt die in Abschnitt 3.6 formulierte bedingte Phasen-Elimination auf die Ebene selbstadjungierter Operatoren. Dabei ist insbesondere zu beachten: Abschnitt 3.6 beweist *nicht* voraussetzungslos $P_{\text{phase}} = P_{\text{lattice}}$; diese Identifikation bleibt an die dortigen Annahmen A1–A4 gebunden. Ebenso folgt aus $[P, H_0] \neq 0$ nicht, dass jeder physikalische Anfangszustand zwangsläufig leckt; es zeigt vielmehr, dass der physikalische Unterraum im Allgemeinen nicht als reduzierender Unterraum garantiert ist. Die folgenden Sätze machen die jeweils erforderlichen Operatorannahmen explizit.

3.7.1 Hilbertraumzerlegung und Projektor

Sei $\mathcal{H}_{\text{pre}}$ ein komplexer Hilbertraum und $P = P^* = P^2$ ein orthogonaler Projektor. Wir setzen

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} := \operatorname{Ran} P, \qquad \mathcal{H}_{\text{unphys}} := \ker P = \operatorname{Ran}(I - P),$$

sodass

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{pre}} = \mathcal{H}_{\text{phys}} \oplus \mathcal{H}_{\text{unphys}}.}$$

Wenn der in Abschnitt 3.6 definierte binäre Selektor auf einer orthonormalen Basis $\{|r\rangle\}$ wohldefiniert ist, kann formal

$$P_{\text{phase}} := \sum_r \mathcal{I}_{\text{phase}}(r)\, |r\rangle\langle r|$$

gesetzt werden. Unter der zusätzlichen, separat zu beweisenden Identifikation

$$\mathcal{I}_{\text{phase}}(r) = \mathcal{I}_{\text{lattice}}(r) \quad \forall r$$

folgt

$$\boxed{P_{\text{phase}} = P_{\text{lattice}}.}$$

Diese Gleichheit ist im vorliegenden Stand eine Brückenbedingung (OP2), kein voraussetzungsloses Resultat aus Fermats Zwei-Quadrate-Satz.

3.7.2 Der Interferenzoperator

Sei $\Lambda = \Lambda^*$ ein selbstadjungierter Generator und für ein Wort w

$$U_w := e^{i\Theta(w)\Lambda}.$$

Nach dem Spektralsatz ist U_w unitär. Für eine endliche Pfadfaser $\mathcal{P}(r)$ definieren wir

$$\boxed{\mathbb{A}_r := \sum_{w \in \mathcal{P}(r)} c_w U_w.}$$

Besitzt Λ die Spektralauflösung

$$\Lambda = \int_{\sigma(\Lambda)} \lambda \, dE_\lambda,$$

so gilt

$$\mathbb{A}_r = \int_{\sigma(\Lambda)} \left(\sum_{w \in \mathcal{P}(r)} c_w e^{i\Theta(w)\lambda} \right) dE_\lambda =: F_r(\Lambda).$$

Damit ist die Pfadinterferenz ein spektralfunktionales Objekt und nicht bloß eine skalare Analogie.

Annahme 5 (OP1: antipodale Generatorbedingung)**.** *Auf dem relevanten Spektralsektor gelte*

$$\boxed{e^{i\pi\Lambda} = -I.}$$

Eine hinreichende Spektralbedingung ist beispielsweise $\sigma(\Lambda) \subset 2\mathbb{Z} + 1$ *auf diesem Sektor.*

Lemma 1 (Operatorielle Paar-Auslöschung)**.** *Gelte OP1 und für eine Pfadinvolution* ι *die Relation*

$$\Theta(\iota w) \equiv \Theta(w) + \pi \pmod{2\pi}, \qquad c_{\iota w} = c_w.$$

Dann gilt

$$U_{\iota w} = -U_w$$

und somit für jedes Paar

$$c_w U_w + c_{\iota w} U_{\iota w} = 0.$$

Beweis. Aus der Funktionalkalkül-Eigenschaft für denselben selbstadjungierten Generator folgt

$$U_{\iota w} = e^{i(\Theta(w)+\pi)\Lambda} = e^{i\Theta(w)\Lambda} e^{i\pi\Lambda} = -U_w.$$

□

3.7.3 Dynamische Invarianz und OP3

Sei $H_0 = H_0^*$ ein selbstadjungierter Hamiltonoperator. Für unbeschränkte Operatoren wird die Kommutationsforderung in der starken Form formuliert: P erhalte $D(H_0)$ und

$$PH_0\psi = H_0 P\psi \qquad \forall \psi \in D(H_0).$$

Äquivalent genügt, dass P mit der unitären Gruppe e^{-itH_0} für alle $t \in \mathbb{R}$ kommutiert.

Annahme 6 (OP3: dynamische Reduktion)**.**

$$\boxed{[P, H_0] = 0}$$

im obigen starken Sinn.

Satz 2 (Invarianz des physikalischen Sektors)**.** *Unter OP3 reduzieren* $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ *und* $\mathcal{H}_{\text{unphys}}$ *den Hamiltonoperator* H_0*. Insbesondere gilt*

$$e^{-itH_0}\mathcal{H}_{\text{phys}} \subseteq \mathcal{H}_{\text{phys}}, \qquad e^{-itH_0}\mathcal{H}_{\text{unphys}} \subseteq \mathcal{H}_{\text{unphys}}$$

für alle $t \in \mathbb{R}$*.*

Beweis. Aus $Pe^{-itH_0} = e^{-itH_0}P$ folgt für $\psi \in \operatorname{Ran} P$

$$Pe^{-itH_0}\psi = e^{-itH_0}P\psi = e^{-itH_0}\psi.$$

Also liegt $e^{-itH_0}\psi$ wiederum in $\operatorname{Ran} P$. Dieselbe Rechnung mit $Q = I - P$ liefert die Invarianz des Komplements. □

Im Heisenberg-Bild folgt dann

$$P(t) = e^{itH_0}Pe^{-itH_0} = P$$

und damit für jeden Zustand $\psi(t) = e^{-itH_0}\psi(0)$

$$\boxed{\langle \psi(t), P\psi(t)\rangle = \langle \psi(0), P\psi(0)\rangle.}$$

Für $P\psi(0) = \psi(0)$ bleibt diese Wahrscheinlichkeit exakt 1.

Was $[P, H_0] \neq 0$ tatsächlich bedeutet

Ein nichtverschwindender Kommutator zeigt, dass P keine allgemeine Erhaltungsgröße von H_0 ist und der physikalische Sektor nicht allein aus dieser Projektorstruktur als invariant folgt. Daraus folgt jedoch nicht, dass *jeder* einzelne physikalische Anfangszustand zwingend leckt; spezielle Eigenzustände oder weitere invariante Teilräume können bestehen bleiben. Der relevante Leakage-Term ist der Off-Diagonalblock QH_0P.

3.7.4 Blockstruktur und Leakage-Operator

Bezüglich

$$\mathcal{H}_{\text{pre}} = P\mathcal{H} \oplus Q\mathcal{H}, \qquad Q := I - P,$$

hat H_0 formal die Blockgestalt

$$H_0 = \begin{pmatrix} PH_0P & PH_0Q \\ QH_0P & QH_0Q \end{pmatrix}.$$

Der Operator

$$\boxed{L := QH_0P}$$

misst die unmittelbare Kopplung aus dem physikalischen in den unphysikalischen Sektor. OP3 ist äquivalent zum Verschwinden beider Off-Diagonalblöcke (unter den genannten Domänenbedingungen):

$$QH_0P = 0, \qquad PH_0Q = 0.$$

Für einen normierten Anfangszustand $\psi \in P\mathcal{H} \cap D(H_0)$ lautet die Kurzzeitentwicklung

$$Qe^{-itH_0}\psi = -it\,QH_0P\psi + O(t^2),$$

sodass

$$\|Qe^{-itH_0}\psi\|^2 = t^2\|QH_0P\psi\|^2 + O(t^3).$$

Dies liefert eine quantitative Leakage-Diagnostik.

3.7.5 Penalty-Hamiltonian: zwei strikt zu trennende Konstruktionen

Hier ist eine wichtige algebraische Unterscheidung erforderlich.

(A) Erhalt des ursprünglichen unphysikalischen Blocks. Wenn OP3 gilt, ist

$$\boxed{H_\Delta := H_0 + \Delta Q, \qquad \Delta > 0}$$

selbstadjungiert auf $D(H_0)$, da Q beschränkt und selbstadjungiert ist. In Blockform gilt exakt

$$\boxed{H_\Delta = \begin{pmatrix} H^{(0)}_{\text{phys}} & 0 \\ 0 & H^{(0)}_{\text{unphys}} + \Delta I \end{pmatrix}.}$$

Dies ist die Konstruktion, die den ursprünglichen unphysikalischen Hamiltonblock um Δ anhebt.

(B) Komprimierter Projektor-Hamiltonian. Dagegen ergibt

$$\widetilde{H}_\Delta := PH_0P + \Delta Q$$

in Blockform

$$\widetilde{H}_\Delta = \begin{pmatrix} H^{(0)}_{\text{phys}} & 0 \\ 0 & \Delta I \end{pmatrix},$$

also *nicht* $H^{(0)}_{\text{unphys}} + \Delta I$. Diese Variante verwirft die ursprüngliche Dynamik im unphysikalischen Sektor. Beide Konstruktionen dürfen nicht miteinander identifiziert werden.

3.7.6 Spektrale Grundzustandsstabilisierung

Setze unter OP3

$$E_{\text{phys}} := \inf \sigma(H^{(0)}_{\text{phys}}), \qquad E_{\text{unphys}} := \inf \sigma(H^{(0)}_{\text{unphys}}).$$

Für $H_\Delta = H_0 + \Delta Q$ gilt

$$\inf \sigma(H_\Delta|_{Q\mathcal{H}}) = E_{\text{unphys}} + \Delta.$$

Daher ist die hinreichende Bedingung

$$\boxed{E_{\text{unphys}} + \Delta > E_{\text{phys}}}$$

genau die Bedingung dafür, dass die spektrale Unterkante des unphysikalischen Blocks oberhalb derjenigen des physikalischen Blocks liegt. Äquivalent genügt

$$\Delta > E_{\text{phys}} - E_{\text{unphys}}.$$

Existiert im physikalischen Block ein normierter Grundzustand ψ_0 mit Eigenwert E_{phys}, so bleibt er Eigenzustand von H_Δ mit demselben Eigenwert, weil $Q\psi_0 = 0$.

Für normierte $\psi \in D(H_0)$ gilt außerdem

$$\boxed{\langle \psi, H_\Delta \psi \rangle = \langle \psi, H_0 \psi \rangle + \Delta \|Q\psi\|^2.}$$

Der Penalty-Term ist also nichtnegativ und verschwindet genau auf $P\mathcal{H}$.

3.7.7 OP1–OP3 als geschlossener bedingter Operatorapparat

Wir fassen die drei Bedingungen zusammen:

$$\boxed{\begin{aligned} &\textbf{OP1: } e^{i\pi\Lambda} = -I \\ &\textbf{OP2: } P_{\text{phase}} = P_{\text{lattice}} \\ &\textbf{OP3: } [P_{\text{phase}}, H_0] = 0 \end{aligned}}$$

mit den Statusangaben:

Bedingung	Mathematische Rolle	Status in v9
OP1	Hebt die skalare π-Verschiebung zur Operatorantisymmetrie $U_{\iota w} = -U_w$	zu beweisen für konkretes Λ
OP2	Identifiziert arithmetischen Phasenprojektor und unabhängigen Gitterprojektor	bedingt durch A1–A4 / offen als unbedingter Satz
OP3	Macht den physikalischen Sektor zu einem reduzierenden Unterraum der Dynamik	zu beweisen für konkretes H_0

Satz 3 (Bedingter Stabilitätssatz)**.** *Seien $H_0 = H_0^*$ und $\Lambda = \Lambda^*$ wie oben. Gelten OP1–OP3 sowie die in Abschnitt 3.6 benötigten Voraussetzungen für OP2, dann besitzt das Modell folgende Struktur:*

1. *antipodal gepaarte unzulässige Pfade löschen sich auch operatoriell aus;*
2. *$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \operatorname{Ran} P$ und $\mathcal{H}_{\text{unphys}} = \ker P$ sind unter e^{-itH_0} invariant;*
3. *P ist eine Erhaltungsgröße;*
4. *für $H_\Delta = H_0 + \Delta(I - P)$ wird der unphysikalische Spektralblock exakt um Δ angehoben;*
5. *falls $E_{\text{unphys}} + \Delta > E_{\text{phys}}$, liegt die spektrale Unterkante im physikalischen Sektor.*

v9-Kernaussage

Die operatorielle Stabilisierung ist nun als präziser bedingter Satz formuliert. Der entscheidende neue Prüfstein ist nicht mehr die Identität $1 + e^{i\pi} = 0$, sondern die konkrete Verifikation

$$\boxed{QH_0P = 0}$$

beziehungsweise äquivalent OP3. Erst dieser Nachweis für einen explizit definierten EABC-/Sonin-Hamiltonoperator macht die statische Gitterselektion zu einer dynamisch invarianten Quantensektorstruktur.

3.7.8 Falsifikations- und Verifikationsprogramm

Für eine Aufwertung des Operatorapparats sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Explizite Definition von $\mathcal{H}_{\text{pre}}$, $D(H_0)$ und $D(\Lambda)$.
2. Beweis der Selbstadjungiertheit von H_0 und Λ beziehungsweise Angabe geeigneter selbstadjungierter Erweiterungen.
3. Spektraler Test von OP1: Bestimmung von $e^{i\pi\Lambda}$ auf dem relevanten Sektor.
4. Unabhängiger Abschluss von OP2 durch einen Beweis der Annahmen A1–A4 aus der Lift-/Weyl-/Hurwitz-Geometrie.
5. Direkte Berechnung des Leakage-Blocks QH_0P und Prüfung, ob er identisch verschwindet.

6. Falls $QH_0P \neq 0$, quantitative Bestimmung der Leakage-Skala $\|QH_0P\|$ oder geeigneter Formschranken statt einer Schutzbehauptung.

7. Falls OP3 gilt, Bestimmung von E_{phys} und E_{unphys} sowie des minimal erforderlichen Penalty-Gaps Δ.

3.15 Die platonische Faserungsfrage an Gate G_{ID}

Methodische Grenze

Die klassische Ikosaeder–Quaternionen–E_8-Kette und die EABC-Arithmetik sind zwei zunächst getrennte Strukturen. Aus der bloßen Gleichheit "12 Ikosaederecken" und "Modulus 12" folgt keine kanonische arithmetisch-geometrische Identifikation. Dieses Kapitel trennt deshalb (i) etablierte platonisch-quaternionische Mathematik, (ii) eine exakt lösbare V_4-Äquivarianzfrage und (iii) die weiterhin offene EABC-spezifische Intertwiner-Brücke.

3.15.1 Etablierte platonisch-quaternionische Kette

Das reguläre Ikosaeder und das reguläre Dodekaeder sind dual. Ihre Eck-, Flächen- und Kantenzahlen sind

$$(V,F,E)_{\mathrm{ico}} = (12,20,30), \qquad (V,F,E)_{\mathrm{dod}} = (20,12,30).$$

Die orientierungserhaltende Symmetriegruppe ist die ikosaedrische Rotationsgruppe

$$I \cong A_5, \qquad |A_5| = 60.$$

Unter der Doppelüberlagerung $SU(2) \to SO(3)$ ist das Urbild von A_5 die binäre ikosaedrische Gruppe

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow 2I \longrightarrow A_5 \longrightarrow 1, \qquad |2I| = 120.$$

Als Einheitsquaternionen realisiert, bilden die 120 Elemente von $2I$ das H_4-Wurzelsystem beziehungsweise die Vertexmenge des regulären 600-Zells. Über den Ikosianring existiert eine klassische Konstruktion des E_8-Gitters aus dieser ikosaedrisch-quaternionischen Struktur. Eine kompakte Referenz ist J. C. Baez, *From the Icosahedron to E_8*, arXiv:1712.06436, der zwei Konstruktionen des E_8-Gitters aus dem Ikosaeder beschreibt, darunter die Ikosianen-Konstruktion.

Damit ist die folgende Provenienzkette als etablierte Mathematik zu lesen:

$$\boxed{\text{Ikosaeder} \longrightarrow A_5 \longleftarrow 2I \subset S^3 \subset \mathbb{H} \longleftrightarrow H_4 \longrightarrow \text{Ikosianen} \longrightarrow E_8.}$$

Der Pfeil von der EABC-Restklassenarithmetik in diese Kette ist damit noch nicht gegeben.

3.15.2 Die V_4-Wirkung auf den zwölf Ikosaederecken

Wähle eine Kleinsche Vierergruppe $V_4 \subset A_5$. Sei X die Menge der zwölf Ikosaederecken. Der Stabilisator einer Ecke unter A_5 hat Ordnung 5. Für $x \in X$ gilt daher

$$\mathrm{Stab}_{V_4}(x) = V_4 \cap \mathrm{Stab}_{A_5}(x) = \{e\},$$

denn eine Untergruppe der Ordnung 4 und eine Untergruppe der Ordnung 5 haben trivialen Schnitt. Somit wirkt V_4 frei auf X. Nach Orbit–Stabilisator besitzt jeder V_4-Orbit genau vier Elemente, und daher

$$\boxed{X = \mathcal{O}_1 \sqcup \mathcal{O}_2 \sqcup \mathcal{O}_3, \qquad |\mathcal{O}_i| = 4.}$$

Satz 4 (V_4-äquivariante 3+3+3+3-Beschriftung)**.** *Identifiziere die EABC-Labelmenge $L = \{E, A, B, C\}$ als regulären V_4-Mengenraum, also als V_4 mit seiner Translationwirkung. Dann existieren V_4-äquivariante Abbildungen*

$$\lambda : X \longrightarrow L$$

mit exakt ausgeglichener Fasergröße

$$|\lambda^{-1}(E)| = |\lambda^{-1}(A)| = |\lambda^{-1}(B)| = |\lambda^{-1}(C)| = 3.$$

Genauer: Auf jedem freien Orbit $\mathcal{O}_i \cong V_4$ ist eine äquivariante Abbildung nach $L \cong V_4$ notwendig eine Bijektion. Daher enthält jede Labelfaser genau einen Punkt aus jedem der drei Orbits.

Beweis. Wähle in jedem Orbit einen Repräsentanten x_i. Für einen beliebigen Startwert $\ell_i \in L$ definiere

$$\lambda(gx_i) := g\ell_i, \qquad g \in V_4.$$

Wegen der freien Wirkung ist dies wohldefiniert und äquivariant. Da die reguläre Wirkung auf L transitiv und frei ist, trifft jeder Orbit jedes Label genau einmal. Über drei Orbits erhält jedes Label exakt drei Urbilder. □

Damit ist eine wichtige frühere Vermutung zu korrigieren: Die Zerlegung in drei Orbits der Größe vier verhindert die EABC-Balance *nicht*; sie ermöglicht vielmehr abstrakt eine ausgeglichene äquivariante Viererbeschriftung.

3.15.3 Die wirkliche Obstruktion: Nicht-Kanonizität

Existenz ist jedoch nicht Kanonizität. Für jeden der drei freien Orbits kann das Bild eines gewählten Repräsentanten unabhängig unter vier Labels gewählt werden. Daher gibt es bereits

$$4^3 = 64$$

V_4-äquivariante Beschriftungen, sobald Orbitrepräsentanten fixiert sind. Quotientiert man nur die gemeinsame globale Translation der vier Labels heraus, verbleiben noch

$$\frac{4^3}{4} = 16$$

Klassen. Zusätzliche geometrische Symmetrien können diese Zahl weiter identifizieren; entscheidend bleibt jedoch: Die reine V_4-Wirkung wählt keine eindeutige EABC-Beschriftung aus.

Die echte EABC-Brückenfrage lautet deshalb nicht mehr

"Existiert eine $3+3+3+3$-Faserung?"

– diese Existenz ist auf abstrakter V_4-Ebene positiv beantwortet –, sondern

Welche unabhängige arithmetische oder geometrische Bedingung selektiert kanonisch eine dieser Beschriftungen?

Eine solche Selektionsregel muss insbesondere ohne Rückgriff auf die gewünschte Schlussgeometrie definiert werden.

3.15.4 Quaternionischer Darstellungsraum statt Gruppenidentifikation

Eine direkte Identifikation

$$\mathbb{F}_2^3 \cong 2I$$

ist ausgeschlossen: $\mathbb{F}_2^3$ ist abelsch von Ordnung 8, während $2I$ nichtabelsch von Ordnung 120 ist. Ebenso ist

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong V_4$$

nicht selbst die binäre ikosaedrische Gruppe.

Die mathematisch zulässige Architektur ist stattdessen eine Darstellung beziehungsweise ein Intertwiner. Für die Faktorwortalgebra $\mathcal{A}_{\text{prime}}$ wäre beispielsweise eine explizit zu definierende Abbildung

$$\rho : \mathcal{A}_{\text{prime}} \longrightarrow \mathbb{H}$$

zu untersuchen. Die Primzahlen bleiben dabei atomare Generatoren beziehungsweise Labels; ihre mod-12-Klasse liefert eine Gradinformation, während ρ eine quaternionische Darstellung bereitstellt. Composite Teilprodukte werden dadurch nicht zu neuen atomaren Generatoren.

Für eine belastbare Brücke wären mindestens zu fordern:

1. eine explizite Definition von ρ auf atomaren Primfaktoren und ihre Fortsetzung auf Faktorwörter unter Erhaltung der Multiplizitäten;
2. eine präzise Verträglichkeitsrelation zwischen EABC-Gradierung und $2I/H_4$-Geometrie;
3. ein Nachweis, dass die Konstruktion nicht von einer nachträglich gewählten Fano-/Ikosianen-Basis abhängt;
4. eine wohldefinierte Liftregel vom quaternionischen Bild in die verwendete E_8-Konstruktion;
5. ein Nachweis von Fasern, Normverhalten und relevanter Äquivarianz.

3.15.5 Gate-Matrix G_{ID}

Gate	Prüfauftrag	Status
$G_{\text{ID},0}$	Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität und Rotationsgruppe A_5	PASS: klassische Geometrie
$G_{\text{ID},1}$	Doppelüberlagerung $2I \to A_5$ in den Einheitsquaternionen	PASS: klassische Gruppentheorie
$G_{\text{ID},2}$	Identifikation der 120 Einheitsquaternionen mit dem H_4/600-Zell-Sektor	PASS: klassische Geometrie
$G_{\text{ID},3}$	Ikosianen-basierte Konstruktion des E_8-Gitters	PASS: etablierte Konstruktion
$G_{\text{ID},4a}$	Existenz einer ausgeglichenen V_4-äquivarianten EABC-Beschriftung der 12 Ecken	PASS: Satz 3.15.2
$G^{\text{geom}}_{\text{ID},4b}$	Reduktion $64 \to 16 \to 4 = 1 + 3$ unter Gauge- und Normalisatorwirkung	PASS: maschinenexakte endliche Gruppentheorie
$G_{\text{ID},4c.0}$	Interne Ordnung-3-Automorphie zyklisiert die drei nichttrivialen räumlichen Fixklassen	PASS: exakte $\text{Aut}(V_4)$-Wirkung
$G_{\text{ID},4c.2}$	Kanonischer arithmetischer, C_3-äquivariater Selektor der drei Klassen	OFFEN
$G_{\text{ID},5}$	Faktorwort-kompatibler Intertwiner ρ und wohldefinierter Lift in die Ikosianen/E_8-Struktur	OFFEN

G_{ID}-Demarkation

Die platonisch-quaternionische Kette bis E_8 ist etablierte Mathematik. Neu und exakt sind außerdem drei endliche Strukturresultate: (i) die ausgeglichene $3+3+3+3$-Beschriftung existiert, (ii) die kombinierte Gauge-/Normalisatorwirkung reduziert die 64 äquivarianten Beschriftungen auf 16 Gaugeklassen und weiter auf vier räumliche Fixklassen, davon eine triviale und drei nichttriviale, und (iii) eine Ordnung-3-Automorphie in $\mathrm{Aut}(V_4) \cong S_3$ permutiert die drei nichttrivialen Fixklassen zyklisch. Damit ist die geometrisch-interne C_3-Zielstruktur konstruiert. Nicht hergeleitet ist weiterhin eine *kanonische arithmetische* Auswahl beziehungsweise ein C_3-äquivariater Intertwiner aus Primzahl-/Faktorwortdaten sowie der anschließende faktorwort-kompatible Lift in die Quaternionen-/Ikosianengeometrie. Die offene Brücke lautet nun

$$\boxed{\text{arithmetische ternäre Invariante} \xrightarrow{?} \{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3\} \xrightarrow{?} \rho(\mathcal{A}_{\mathrm{prime}}) \subset \mathbb{H} \xrightarrow{?} E_8.}$$

Insbesondere folgt aus der räumlichen Fixierung noch keine dynamische oder thermische Stabilität; dafür wäre ein expliziter Hamiltonoperator beziehungsweise ein Störungsmodell erforderlich.

4.3 Topologische Stetigkeit und metrische Interpolation im Zeta-Raum

Methodische Grenze

Dieser Abschnitt schließt eine *topologisch-metrische* Lücke, nicht automatisch eine dynamische. Aus einer positiv definiten Gram-Metrik und stetig realisierten Hasse-Kanten folgt ein kompakter metrischer Graph beziehungsweise ein eindimensionaler CW-Komplex. Daraus folgt weder, dass der Raum an Verzweigungspunkten eine glatte Mannigfaltigkeit ist, noch ergibt sich ohne zusätzliche Operator-, Domänen- und Randbedingungen bereits eine Schrödinger-Gleichung oder ein Pfadintegral.

4.3.1 Zeta-Basis und Gram-Matrix

Sei

$$\mathcal{B}_3 = \mathcal{P}(\{1,2,3\})$$

der Boolesche Verband mit acht Elementen. Wir verwenden eine orthonormale Referenzbasis

$$\{J(Y) : Y \in \mathcal{B}_3\} \subset \mathbb{R}^8, \qquad \langle J(Y), J(Z)\rangle = \delta_{YZ},$$

und definieren die Zeta-Basis durch

$$v_X := \sum_{Y \subseteq X} J(Y), \qquad X \in \mathcal{B}_3.$$

Dann gilt unmittelbar

$$\boxed{\langle v_X, v_Y\rangle = 2^{|X\cap Y|}.}$$

Denn genau die Basisvektoren $J(Z)$ mit $Z \subseteq X \cap Y$ tragen zum Skalarprodukt bei.

Satz 5 (Positive Definittheit der Zeta-Gram-Matrix)**.** *Für*

$$G = (G_{XY})_{X,Y\in\mathcal{B}_3}, \qquad G_{XY} = 2^{|X\cap Y|},$$

gilt $G > 0$. Insbesondere definiert G eine echte euklidische Norm auf dem Zeta-Koordinatenraum. Bei einer inklusionsverträglichen Ordnung der Teilmengen gilt sogar

$$\boxed{\det G = 1.}$$

Beweis. Sei Z die Zeta-Transformationsmatrix mit

$$Z_{XY} = \mathbf{1}_{\{Y\subseteq X\}}.$$

Dann ist Z bei inklusionsverträglicher Ordnung unitriangulär, also $\det Z = 1$, und wegen der Orthonormalität der J-Basis gilt

$$G = ZZ^{\mathsf{T}}.$$

Daher ist für jedes $c \neq 0$

$$c^{\mathsf{T}}Gc = \|Z^{\mathsf{T}}c\|_2^2 > 0,$$

und $\det G = (\det Z)^2 = 1$. □

Für $\mathcal{B}_3$ kann die Positivität zusätzlich maschinenexakt durch die Eigenwerte

$$9 \pm 4\sqrt{5}, \qquad \frac{3\pm\sqrt{5}}{2} \quad \text{(jeweils letzteres mit Multiplizität 3)}$$

kontrolliert werden; sämtliche Werte sind strikt positiv.

4.3.2 Lineare Realisierung der Hasse-Kanten

Sei $X \lessdot Y$ eine Hasse-Kante, also

$$Y = X \cup \{i\}, \qquad i \notin X.$$

Dann setzen wir

$$\psi_{X,Y}(t) := (1-t)v_X + tv_Y, \qquad 0 \le t \le 1.$$

Dies ist ein stetiger Weg in $\mathbb{R}^8$. Ferner gilt

$$v_Y - v_X = \sum_{S \subseteq X} J(S \cup \{i\}),$$

und die Summanden sind paarweise orthonormal. Folglich

$$\boxed{\|v_Y - v_X\|^2 = 2^{|X|}, \qquad \ell(X,Y) = 2^{|X|/2}.}$$

Das Liniensegment ist die eindeutige euklidische Geodäte zwischen seinen Endpunkten im umgebenden Zeta-Raum.

Verklebt man sämtliche Hasse-Kanten an ihren gemeinsamen Endpunkten, erhält man einen endlichen metrischen Graphen

$$\Gamma_{\mathcal{B}_3} := \bigcup_{X \lessdot Y} [v_X, v_Y] \subset \mathbb{R}^8$$

mit der von den Kantenlängen induzierten Wegmetrik. Als endlicher metrischer Graph ist $\Gamma_{\mathcal{B}_3}$ kompakt und Hausdorff. Damit sind Grenzwerte entlang der realisierten Kanten und stetige Pfade wohldefiniert.

Methodische Grenze

Der metrische Graph ist im Allgemeinen *keine glatte Mannigfaltigkeit*: An Hasse-Vertices treffen mehrere Kanten zusammen. Die Kontinuumsbrücke besteht hier exakt in der stetigen geometrischen Realisierung des diskreten Posets, nicht in einer bereits bewiesenen lokalen Euklidizität beliebiger Dimension.

4.3.3 Möbius-Dualität und algebraischer Twist

Die Zeta-Transformation ist invertierbar. Ihre Inverse ist die Möbius-Transformation des Booleschen Verbandes:

$$\boxed{J(X) = \sum_{Y \subseteq X} (-1)^{|X \setminus Y|} v_Y.}$$

Damit beschreiben $\{J(X)\}$ und $\{v_X\}$ denselben reellen Vektorraum in zwei exakt ineinander überführbaren Koordinatensystemen.

Wird auf der J-Basis zusätzlich eine Fano-/Oktonionen-Multiplikation oder ein Twist *explizit* definiert, so kann diese algebraische Struktur durch die invertierbare Zeta-/Möbius-Transformation in die v-Koordinaten transportiert werden. Daraus folgt jedoch nicht automatisch eine dynamische Entkopplung nach dem Schema "Zeta = Metrik, Fano = Randbedingung". Eine solche Interpretation benötigt einen gesonderten Verträglichkeitssatz zwischen Multiplikation, Metrik und dem gewählten Evolutionsoperator.

4.3.4 Was die Stetigkeitskonstruktion für Dynamik tatsächlich leistet

Die Konstruktion beseitigt den elementaren topologischen Einwand, ein Faktorwort-/Poset-Modell könne ausschließlich aus isolierten Sprüngen bestehen: Die Hasse-Kanten besitzen nun eine explizite stetige Realisierung mit exakten Längen. Damit kann auf $\Gamma_{\mathcal{B}_3}$ beispielsweise ein Funktionenraum wie

$$L^2(\Gamma_{\mathcal{B}_3})$$

definiert werden. Ein Schrödingeroperator auf diesem metrischen Graphen würde jedoch zusätzlich Differentialausdrücke auf den Kanten sowie selbstadjungierte Vertex-Randbedingungen benötigen. Alternativ kann eine zeitstetige finite-dimensionale Dynamik auf $\mathbb{R}^8$ erst nach Angabe eines selbstadjungierten Hamiltonoperators H durch

$$i\,\partial_t \Psi(t) = H\Psi(t)$$

festgelegt werden. Die Gram-Matrix allein bestimmt einen solchen Operator nicht.

4.3.5 Statusmatrix

Baustein	Aussage	Status
Z_1	$G_{XY} = 2^{\lvert X\cap Y\rvert}$ ist positiv definit, $\det G = 1$	PASS: exakter Satz
Z_2	Hasse-Kanten besitzen stetige lineare Realisierungen mit $\ell(X,Y) = 2^{\lvert X\rvert/2}$	PASS: exakter Satz
Z_3	Verklebung ergibt einen kompakten Hausdorff-metrischen Graphen	PASS: Standardfolge aus Z_1–Z_2
Z_4	Zeta- und J-Basis sind durch Möbius-Inversion exakt dual	PASS: exakte Inversion
Z_5	Fano-Twist wirkt als konkrete topologische Randbedingung eines Evolutionsoperators	OFFEN: Verträglichkeitssatz erforderlich
Z_6	Schrödinger-/Pfadintegraldynamik folgt aus der Gram-Metrik allein	FAIL als Schlussfolgerung; Hamiltonoperator/Randdaten nötig

4.3-Kernaussage

Die diskrete Boolesche/Faktorwort-Kombinatorik besitzt eine rigorose stetige metrische Realisierung:

$$\boxed{\mathcal{B}_3 \longrightarrow \Gamma_{\mathcal{B}_3} \subset \mathbb{R}^8, \qquad G_{XY} = 2^{\lvert X\cap Y\rvert}, \qquad \ell(X, X\cup\{i\}) = 2^{\lvert X\rvert/2}.}$$

Damit ist die topologisch-metrische Kontinuumsbrücke geschlossen. Offen bleibt der eigenständige dynamische Schritt

$$\boxed{\text{metrischer Zeta-Raum} \xrightarrow{?} \text{selbstadjungierter EABC-Hamiltonoperator / Pfadintegral}}$$

sowie die exakte Verträglichkeit dieses Operators mit einem Fano-/Oktonionen-Twist.